

Контролна работа XII клас – ПЛАНИМЕТРИЯ, I група

Зад 1. В правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C, $AC = 4$ см. Ако медианата CM е равна на 5 см, намерете BC.

Зад 2. Даден е триъгълник ABC със страни $AC = 10$ см, $AB = 6$ см. В триъгълника е вписан ромб AMNP ($M \in AB$, $N \in BC$, $P \in AC$). Намерете страната на ромба.

Зад 3. В триъгълник ABC $AB = 13$ см, $BC = 7$ см и ъгъл $ACB = 120^\circ$. Намерете дължината на страната AC.

Зад 4. Намерете лицето на ромб със страна 8 см и диагонал 12 см.

Зад 5. Основите на равнобедрен трапец са 10 см и 8 см. Диагоналът е перпендикулярен на бедрото. Намерете лицето на трапеца.

Зад 6. Петата на височината към бедрото на равнобедрен триъгълник дели бедрото в отношение 1:2, считано от върха при основата. Ако бедрото на триъгълника е 6 см, да се намери основата на триъгълника.

Зад 7. В равнобедрен триъгълник основата е 12 см, а радиусът на вписаната окръжност е 3 см. Да се намери радиуса на описаната около триъгълника окръжност.

Контролна работа XII клас – ПЛАНИМЕТРИЯ, II група

Зад 1. В правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C, $AC = 2$ см. Ако височината към хипотенузата е $\sqrt{3}$, намерете хипотенузата.

Зад 2. В правоъгълен триъгълник ABC със страни $AC = 20$ см, $AB = 12$ см и ъгъл $ABC = 90^\circ$. В триъгълника е вписан квадрат MBNP ($M \in AB$, $N \in BC$, $P \in AC$). Намерете страната на квадрата.

Зад 3. В триъгълник ABC $AC = 5$ см, $AB = 7$ см и ъгъл $ACB = 60^\circ$. Намерете BC.

Зад 4. В успоредник ABCD, $AB = 8$ см, $BD = 5$ см и ъгъл $BDC = 60^\circ$. Намерете лицето на успоредника.

Зад 5. Основите на равнобедрен трапец ABCD са $AB = 12$ см и $CD = 8$ см. Ако ъгъл $BAC = 30^\circ$, намерете лицето на трапеца.

Зад 6. В правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C, $AC = 15$ см и височината CH е 12 см. Да се намерят останалите страни.

Зад 7. В равнобедрен триъгълник височината към основата е 8 см, а отношението на основата и бедрото е 6:5. Да се намери радиусът на вписаната в триъгълника окръжност.